Una Matrice $A \in Mat_n$ tale che $\exists_k$

$A^k = 0$ si dice NILPOTENTE

Operazioni elementari (per righe):

1) Scambiare 2 righe $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

2) Sommare ad una riga un multiplo di un'altra riga $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 + 2R_2} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

3) Moltiplicare una riga per un coeff. scalare $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

Le matrici elementari sono le matrici ottenute dall'identità tramite operazioni elementari

---

Mat_n $\quad I_n$ $\quad 1 \le i,\ j \le n$ $\quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$E_{ij} \quad \begin{array}{c} \\ i - \\ j - \end{array} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale con però 2 uni in più vicini alla diagonale

$E_{ij}(\lambda)$ $\quad R_i \to R_i + \lambda R_j$

$$\begin{array}{c} i - \\ j - \end{array} \begin{pmatrix} 1 & & \lambda & \\ & \ddots & & \\ & 0 & 0 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

coef. lambda

posizione (2,3)

$$\underset{i,j}{E_{23}}(7) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \boxed{7} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_i(\lambda) = i \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_4(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Prodotto righe per colonne.

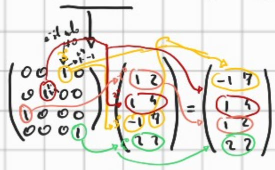
$A \in Mat_{n \times m}$ $\qquad E_{i,j} \in Mat_m$

$E_{ij}\ A$ è la matrice ottenuta da A scambiando le righe i e j-esima

$$\begin{array}{c} \\ i - \\ j - \end{array} \begin{array}{c} i \quad j \\ \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & 1 & 0 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{pmatrix} - R_1 - \\ - R_2 - \\ - R_{\dots} - \end{pmatrix}$$

(ricopio la prima riga e lo faccio fino a quando non raggiungo indici i e j)

↳ nella riga i trovo un punto $\neq 0$ in un punto della diagonale, non si trova nella posizione i, ma j



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ -1 & 7 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Analogamente per le altre op. elementari

$$E_{12}(4) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad n=3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \overset{R_1 \to R_1 + 4R_2}{\begin{pmatrix} 13 & 18 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 4 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ 3x + 2z = 1 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow{R_1 \to \frac{1}{2} R_1} \begin{cases} x + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = \frac{1}{2} \\ 3x + 2z = 1 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow[\text{stesso sistema di soluzioni}]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \begin{cases} x + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = \frac{1}{2} \\ -\frac{3y}{2} + \frac{7z}{2} = -\frac{1}{2} \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{2}{3} R_2} \begin{cases} x + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = \frac{1}{2} \\ y - \frac{7}{3} z = \frac{1}{3} \\ 2y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \begin{cases} x + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = \frac{1}{2} \\ y - \frac{7}{3} z = \frac{1}{3} \\ \frac{17}{3} z = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

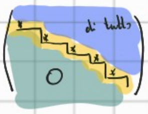
$$\boxed{z = \frac{-2}{17}}$$

risolvo tutto il sistema lineare

Algoritmo di eliminazione (o riduzione) di GAUSS

Una matrice è ridotta ("a scala", "a scalini") → Per ogni riga, sotto il primo (da sinistra) elemento $\neq 0$ ci sono solo 0

se



$*$ elemento $\neq 0$

$A \in Mat_{n \times m}$ $\quad \forall i = 1 \dots n$ Se $a_{ij} \neq 0$ $\quad \forall k < j$ $\quad a_{ik} = 0$

Allora $\forall\ k > i$ $\quad \forall h \le j$ $\quad a_{kh} = 0$

→ $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 4 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{4} \end{pmatrix}$

elementi $\neq 0$

↳ nominati PIVOT

Per ogni riga, il primo coef. diverso da 0 di una matrice ridotta a scala

da una matrice qualunque $\overset{a}{\Rightarrow}$ matrice ridotta a scala con le operazioni elementari.

↳ è un ALGORITMO, quindi è determinata

Es.

$$\begin{pmatrix}1&-2&0&3\\2&-1&1&2\\3&0&2&3\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3\to R_3-3R_1]{R_2\to R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&-2&0&3\\0&3&1&-4\\0&6&2&-6\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\to R_3-2R_2}\begin{pmatrix}\boxed{1}&-2&0&3\\0&\boxed{3}&1&4\\0&0&0&\boxed{2}\end{pmatrix}$$

a 3 PIVOT

↳ Attenzione, può capitare che la scala può avere qualche PIVOT in meno in confronto alle righe.

↓

Descriviamo l'op. induttivamente

↳ Abbiamo usato sempre R_1 per togliere gli zeri alla colonna 1 sia da R_2 che da R_3 → trovato un altro valore tra R_1 e R_2 per togliere valori alla R_3 al fine di raggiungere valore 0

Partiamo da una matrice $A\in Mat_{n\times m}$

Supponiamo che la prima colonna non sia tutta di 0

- Se $a_{1,1}\neq 0$ OK, altrimenti sia i il minimo indice t.c. $a_{i1}\neq 0$ e scambio la riga i con la riga 1.

- Per ogni $i=2,\dots,n$ $\quad R_i\to R_i-\frac{a_{i1}}{a_{11}}R_1$

  ↳ valore col cui la posizione i1 trovo 0

- Sia K l'indice del primo elemento ≠0 nella matrice ottenuta incollando la riga 1 e la 1ª colonna

- Ripeto il procedimento induttivamente sulle righe 2 … n e colonne K … m

$$\begin{pmatrix}0&0&1&1&1\\2&2&1&-5&5\\3&3&-1&0&0\\1&1&0&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[R_1\leftrightarrow R_2]{\text{scambio le prime 2 righe}}\begin{pmatrix}2&2&1&-5&5\\0&0&1&1&1\\3&3&-1&0&0\\1&1&0&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{R_3=R_3-\frac{3}{2}R_1\\R_4=R_4-\frac{1}{2}R_1}]{\text{faccio diventare 0 la colonna sotto}}\begin{pmatrix}\boxed{2}&2&1&-5&5\\0&0&\boxed{1}&1&1\\0&0&-\frac{5}{2}&\frac{15}{2}&\frac{15}{2}\\0&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{R_3=-\frac{5}{2}R_2+R_3\\R_4=R_4-\frac{1}{2}R_2}]{\text{stessa cosa sulla nuova porzione di matrice}}\begin{pmatrix}\boxed{2}&2&1&-5&5\\0&0&\boxed{1}&1&1\\0&0&0&\boxed{10}&-10\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}=$$

$$\xrightarrow{R_4=R_4-\frac{1}{10}R_3}=\begin{pmatrix}\boxed{2}&2&1&-5&5\\0&0&\boxed{1}&1&1\\0&0&0&\boxed{10}&-10\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3\to\frac{R_3}{10}]{R_1\to\frac{R_1}{2}}\begin{pmatrix}1&1&\frac{1}{2}&-\frac{5}{2}&5\\0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\to R_1-\frac{1}{2}R_2}\begin{pmatrix}1&1&0&-3&2\\0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[R_2\to R_2-R_3]{R_1\to R_1+3R_3}\begin{pmatrix}1&1&0&0&5\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Una matrice si dice ridotta TOTALMENTE

se i PIVOT sono tutti $=1$

e sono gli unici coef $\neq 0$ sulla loro colonna